

// AUTONOMOUS MAZE ROBOT • 2026

MICROMOUSE

Робот, проходящий лабиринт

Проект по дисциплине
«Системы ввода-вывода»

STM32F401CCU6 • TB6612FNG • 3× IR

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ



Цель робота — самостоятельно найти путь от старта к финишу без участия человека.

// 00 – КОМАНДА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Участники проекта

Ксения Слонимская

Схема подключения · Сборка

Разработала принципиальную схему подключения компонентов, выполнила монтаж и соединение электроники.

Армен Арабян

Закупка · 3D-моделирование · Сборка

Разработал 3D-модель корпуса, напечатал детали на FDM-принтере, выполнил механическую сборку и закупку комплектующих.

Кирилл Слепцов

Схема подключения · Программирование

Участвовал в проектировании и соединении схемы, написал прошивку для STM32.

Никита Евстигнеев

Программирование · Тестирование

Вместе с Кириллом писал прошивку. Отвечал за тестирование прототипа.

// 01 — ОБЗОР ПРОЕКТА

О проекте

01

Micromouse — соревновательная дисциплина робототехники: автономный робот сам находит путь в лабиринте, без вмешательства человека.

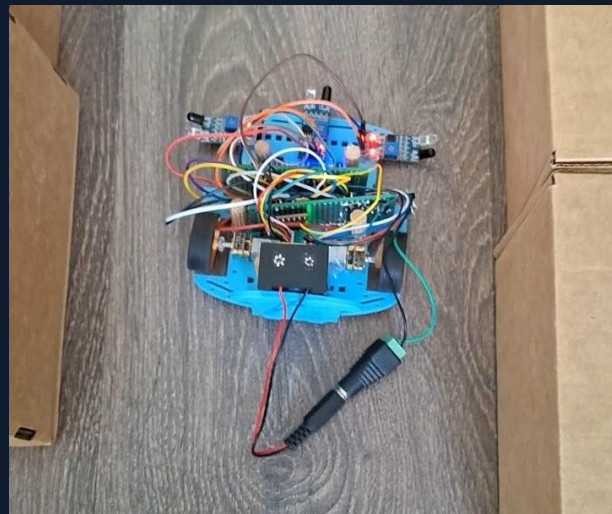
02

Прототип на STM32 Black Pill (F401CCU6). Три ИК-датчика читают стены по бокам и спереди, два мотора N20 с колёсами 60 мм приводят робота в движение.

03

Питание — аккумулятор 9 В (Li-Ion, 1200 мА·ч) через понижающий преобразователь Mini360 на логику и моторы.

STM32F401CCU6



прототип · реактивное управление

Цель и задачи



Цель: победить в соревновании за счёт разработки автономного робота, способного ориентироваться в пространстве и двигаться по коридорам лабиринта, избегая столкновений.

1



Проектирование корпуса

3D-модель компактного шасси под все компоненты

2



Электрическая схема

Схема подключения датчиков, моторов, драйвера и контроллера

3



Сборка прототипа

Печать корпуса, механическая и электрическая сборка

4



Прошивка: реактивное управление

Алгоритм движения по показаниям датчиков

5



Тестирование

Проверка на тестовых трассах, устранение ошибок

Соответствие требованиям

ТРЕБОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА

НАШ РОБОТ

Габариты (Ш×Д)

< 250 × 250 мм



в пределах лимита

Высота / масса

без ограничений



ограничений нет

Автономность

полная, без внешнего управления



STM32 + датчики

Поведение

не прыгать, не летать, не перелезать



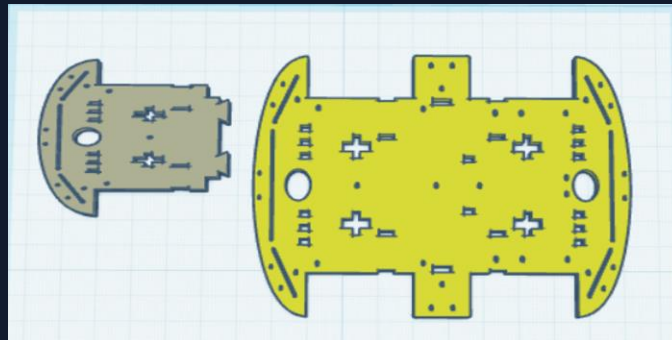
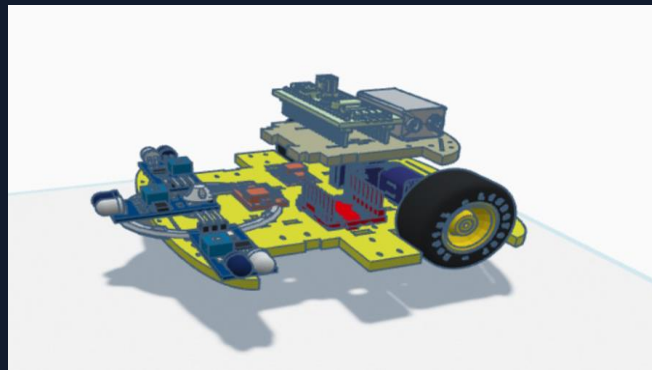
колёсный привод

Команда из 4 человек · лабиринт от 2 до 16 ячеек · неограниченное число заездов, в зачёт идёт лучший

Задача 1 • Корпус

Исполнитель: Армен Арабян

- Корпус разработан в CAD-редакторе с учётом габаритов всех компонентов.
- Изначально планировалась двухуровневая компоновка — её скорректировали в процессе сборки.
- Планировался третий опорный шарикоподшипник, но он оказался слишком массивным — от него отказались.
- Печать на FDM-принтере из PLA-пластика, затем ручная подгонка посадочных мест.



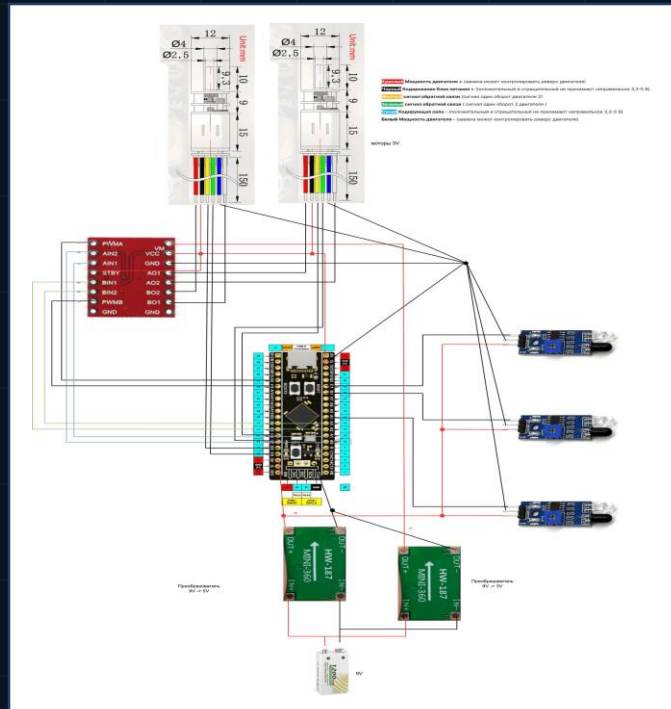
// T2 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Задача 2 • Схема

Исполнители: Ксения Слонимская • Кирилл Слепцов

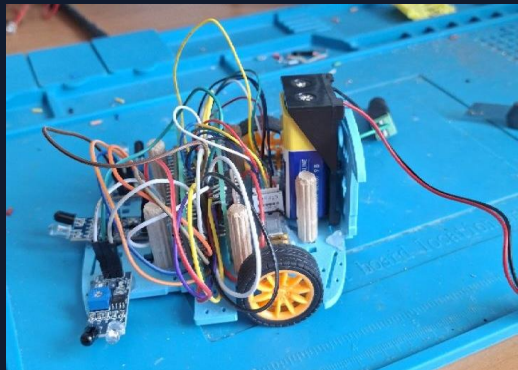
Контроллер	STM32 Black Pill (F401CCU6)
Драйвер моторов	TB6612FNG – 2 канала, до 3 А
Правый мотор	AIN1=PA5 • AIN2=PA6
Левый мотор	BIN1=PA2 • BIN2=PA3
ИК-датчики	право=PB0 • лево=PB1 • центр=PA4
Управление драйвером	STBY=PA9 • PWMA=PA8 (HIGH)
Питание	9 В → Mini360 → 3,3 В

Решение по питанию: при тестировании вся логика заработала от 3,3 В, поэтому оставили один преобразователь.



Задачи 3–4 · Сборка и код

СБОРКА



- Монтаж моторов и колёс в нижней платформе
- Укладка проводки и пайка соединений
- Установка ИК-датчиков на передней части
- Крепление аккумулятора, преобразователя и штекера

ПРОШИВКА

Реактивное управление

Решения по текущим показаниям датчиков, без построения карты

Движение вперёд

Soft-PWM: 40 мс едем / 20 мс стоим → ~67% мощности

Объезд препятствия

Стоп → читаем боковые → поворот в свободную сторону

Разворот на 180°

Если заблокированы все стороны: назад + поворот ~840 мс

// T5 – ТЕСТИРОВАНИЕ

Задача 5 • Тестирование

Исполнитель: Никита Евстигнеев



Проверка компонентов

Тестирование каждого модуля отдельно: отклик датчиков, вращение моторов, корректность управляющих сигналов.



Калибровка датчиков

Настройка порогов срабатывания ИК-датчиков под освещение и цвет стен.



Испытания на трассе

Прогоны по коридорным трассам с поворотами, фиксация сбоев алгоритма.



Документирование

Журнал испытаний, смета компонентов, проектная документация.

Как запустить робота

1

Зарядить и установить аккумулятор

Вставить заряженный аккумулятор 9 В в держатель на роботе.

2

Подать питание

Подключить штекер питания. Робот стартует сразу.

3

Поставить на старт

За время задержки установить робота в стартовую ячейку, направив датчиками вдоль коридора.

4

Наблюдать за индикацией

Встроенный светодиод (РС13) загорается при обнаружении препятствия и манёвре.

ВАЖНО

Управление полностью автономное

— после включения вмешательство не требуется и не предусмотрено.

Перед заездом

стоит проверить заряд батареи и при необходимости подстроить пороги ИК-датчиков под освещение в помещении.

Комплектующие

КОМПОНЕНТ	МОДЕЛЬ / ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
Микроконтроллер	STM32 Black Pill (F401CCU6)	1
Драйвер моторов	TB6612FNG	1
Моторы	N20 micro gear, 3–6 В	2
Колёса	Omni 60 мм (левое + правое)	2
ИК-датчики	регулируемые, YL-63	3
Преобразователь питания	Mini360 (DC-DC, понижающий)	1
Аккумулятор	Крона 9 В Li-Ion, 1200 мА·ч	1
Корпус	FDM-печать, PLA-пластик	1

Источники

01

Регламент соревнований Micromouse

РобоФинист — требования к роботу и лабиринту

02

Документация STM32F401 / STM32CubeIDE

STMicroelectronics — HAL, конфигурация периферии, тактирование

03

Datasheet TB6612FNG

Toshiba — управление двигателями, распиновка драйвера

04

Спецификация моторов N20 и ИК-датчиков

Карточки комплектующих поставщиков (Ozon, AliExpress)

05

Материалы по алгоритмам прохождения лабиринта

Открытые источники по реактивному управлению и Micromouse

Результаты и перспективы

✓ ЧТО СДЕЛАНО

- Собран и запущен полноценный прототип робота
- Реализовано реактивное управление по ИК-датчикам
- Робот проходит коридорные трассы с поворотами
- Soft-PWM обеспечивает плавность хода без аппаратного ШИМ
- Собрана принципиальная схема и 3D-корпус

→ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Датчики ложно срабатывают на ярком свете -> подобрать другой тип датчиков или датчики с другими характеристиками
- Направление первого движения зависит от ровного выставления робота -> ПИД-регулятор для удержания курса
- Для реализации ПИД-регулятора использовать аналоговые датчики
- Добавить кнопку включения
- Крепление моторов снизу позволит увеличить клиренс и добавить опорный шарико-подшипник
- Использовать моторы с бОльшим RPM для увеличения скорости

Основные сложности: калибровка ИК-датчиков при разном освещении · тестирование схемы · доработка компоновки при сборке.

// 04 – РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Github репозиторий проекта

<https://github.com/krevetkot/robot>